டாப் துளையின் அளவை கணக்கிடுதல்:

டாப் – துளையின் அளவு கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடப்படுகிறது.

$$D = T - 2d$$

'D'– என்பது டாப் துளையின் அளவு, T–என்பது டாப்பின் விட்டம் 'd' என்பது மரையின் ஆழம் ஆகும்.

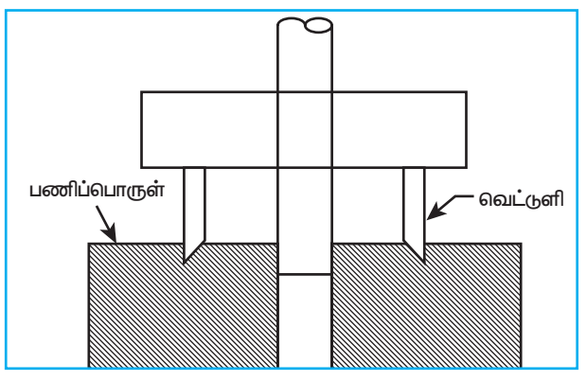
செயல்முறையில் டாப் துளை 'D' அளவு = டாப்பின் வெளிவிட்டம் x 0.8

= 0.8T

என்ற சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வளையம் போல் வெட்டுதல் (Trepanning)

இது மெல்லிய தகடு போன்ற உலோகப் பொருட்களில் பெரிய துளையிடும் போது, மையத்திலிருந்து சிறிது சிறிதாக வளையம் போல் வெட்டியெடுக்கும் செயல் ஆகும். அதிக உலோகம் வீணாகாமல் பெரிய துளைகளை வேகமாக உண்டாக்கலாம். இதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற வெட்டுளி அதிக வேகத்தில் இயங்கும். இவ்வேகம் வெட்டுளியின் விட்டத்தை பொறுத்து மாறுபடும். குழாய் போன்ற இரு வெட்டுளிகளை ஒரே சமயத்தில் பொருத்தி இவ்வேலை செய்யப்படுகிறது. இம்முறையில் வட்டமான பள்ளமும் வெட்டலாம்.



வளையம் போல் வெட்டுதல் (Trepanning)

குறிப்பு: துளையிடும் இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்தி லாப்பிங், அரைப்புச் செயல் போன்ற பிற வேலைகளையும் செய்யலாம்.

2.19 துளையிடும் இயந்திரத்தின் வெட்டும் வேகம், ஊட்டம் மற்றும் ஆழம் (Cutting speed. Feed and depth of cut)

வெட்டும் வேகம் (Cutting Speed)

வேகம் என்பது ஒரு நிமிட நேரத்தில் ஒரு புள்ளி எவ்வளவு தூரம் நகரும் என்பதைக் குறிக்கும். துளையிடும் இயந்திரத்தில் வெட்டும் வேகம் என்பது துளையிடும் அலகு சுழலும் போது அதன் வெட்டும் முனையில் ஒரு புள்ளி ஒரு நிமிட நேரத்தில் வட்டப்பாதையில் சுற்றும் மொத்த தூரத்தைக் குறிக்கும். இதனை மில்லிமீட்டர் / நிமிடம் என்ற அலகால் குறிக்கலாம்.

வெட்டும் வேகம் (C.S) = $\frac{\pi dn}{1000}$ மீட்டர்/நிமிடம்

இதில் $\pi = \frac{22}{7}$ (அ) 3.14,

d = துளையிடும் அலகின் விட்டம் மில்லி மீட்டரில்

n = rpm of the spindle, அதாவது சுழற்றி ஒரு நிமிடத்தில் சுழலும் சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை.

வெட்டும் வேகமானது பயன்படுத்தப்படும் வெட்டுளி, உலோகம், உலோகத்தின் தன்மை, துளையிட வேண்டிய பரப்பின் தன்மை, பணிப்பொருள் பிடிக்கப்பட்டுள்ள முறை, துளையிடும் இயந்திரத்தின் அமைப்பு, சக்தி, உறுதி ஆகியவற்றை பொறுத்து மாறுபடும்.

எடுத்துக்காட்டு கணக்கு:

எஃகு உலோகத்தாலான 20 மிமீ விட்டம் கொண்ட துளையிடும் அலகு, நிமிடத்திற்கு 25 மீட்டர் வெட்டும் வேகத்தில் துளையிடுகிறது எனில் சுழற்றியின் வேகம் என்ன?

கொடுக்கப்பட்ட விவரம்:

துளையிடும் அலகின் விட்டம் d = 20 மிமீ,

வெட்டும் வேகம் (C.S) = 25 மீ

XII BME_Tamil version CHAPTER 02.indd 61 1/7/2020 3:41:12 PM